

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Determinante Drehmatrix)

Betrachte die Drehungen im $\mathbb{R}^2$ um den Winkel α die gegeben ist durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeige, dass $\det(A) = 1$.
- (b) Erkläre was es bedeutet, dass die Determinante unabhängig von dem Wert α ist.

Aufgabe 2 (Matrixeigenschaften)

Widerlege oder beweise die folgenden Behauptung:

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix. Dann gilt

$$A^\top A \text{ invertierbar} \Leftrightarrow A \text{ invertierbar}.$$

Aufgabe 3 (Vereinigung von zwei Untervektorräumen)

Sei V ein Vektorraum und seien $W_1, W_2 \subseteq V$ zwei Untervektorräume. Wir betrachten nun die Menge aller Summen

$$W := W_1 + W_2 = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_1 \in W_1, \mathbf{v}_2 \in W_2\}.$$

- (a) Dann ist $W \subseteq V$ ein Untervektorraum.
- (b) W ist der kleinste Unterraum der $W_1 \cup W_2$ enthält.
Tipp: Nehme an, dass es einen weiteren Untervektorraum $\hat{W}$ gibt mit $W_1 \cup W_2 \subseteq \hat{W}$ und zeige, dass dann $W \subseteq \hat{W}$ gelten muss.

Hausaufgaben

Aufgabe 4 (Determinante der Inversen und der Einheitsmatrix)

- (a) Sei $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$ die Einheitsmatrix. Dann gilt

$$\det(I) = 1.$$

- (b) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix. Dann gilt

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Aufgabe 5 (Matrizeigenschaften)

Widerlege oder beweise die folgenden Behauptungen.

- (a) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix, die eine Nullzeile enthält. Dann folgt, dass $\det(A) = 0$.
(b) Für alle Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt $\det(A) + \det(B) = \det(A + B)$.

Aufgabe 6 (Ganzzahlige Matrix und Determinante)

Sei A eine Matrix, die nur aus ganzzahligen Einträgen besteht.

- (a) Nehme an, dass A in dieser Teilaufgabe eine 2×2 Matrix ist. Zeige für diesen Fall, dass $\det(A)$ wieder eine ganze Zahl $\mathbb{Z}$ ist.
(b) Nutze Teilaufgabe (a) um zu zeigen, dass falls A eine ganzzahlige 3×3 Matrix ist, die Determinante $\det(A)$ auch eine ganze Zahl ist.
(c) Nutze nun Induktion (siehe Vorlesung und/oder Analysis 1) um für allgemeine ganzzahlige $n \times n$ Matrizen A zu zeigen, dass die dazugehörige Determinante von A eine ganze Zahl ist.

Aufgabe 7 (Unterschied Vereinigung und Addition zweier Untervektorräume)

Sei V ein Vektorraum und seien $W_1, W_2 \subseteq V$ zwei Untervektorräume. Betrachte die Vereinigung der beiden Untervektorräume $W_1 \cup W_2$ und die Addition

$$W := W_1 + W_2 = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_1 \in W_1, \mathbf{v}_2 \in W_2\}.$$

Finde nun jeweils zwei Untervektorräume $W_1, W_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ sodass

- (a) $W_1 \cup W_2$ kein Vektorraum ist und sodass $W_1 + W_2 \neq W_1 \cup W_2$,
(b) $W_1 + W_2 = W_1 \cup W_2$.

gilt.